

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Tên ngành: Kỹ thuật điện Mã ngành: 9520201

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2155/QĐ-ĐHCT, ngày 06 tháng 06 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo	Kỹ thuật điện Electrical Engineering
2	Mã ngành	9520201
3	Đơn vị quản lý	Khoa Kỹ thuật điện, Trường Bách khoa
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	- Kỹ thuật điện
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	- Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật năng lượng, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. - Các trường hợp khác với các ngành trên sẽ được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào hồ sơ của ứng viên.
4.3	Yêu cầu chung	- Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc CTĐT chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 ngành phù hợp; hoặc tốt nghiệp hạng giỏi trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. - Có trình độ ngoại ngữ bậc 4/6 (B2) theo Khung năng lực bậc 6 dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. - Các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực nghiên cứu được cụ thể trong quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ.
5	Mục tiêu đào tạo	- Mục tiêu đào tạo chung: Người tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện nắm vững và vận dụng sáng tạo kiến thức thực tế và lý thuyết tiên tiến, chuyên sâu để giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật điện và liên ngành; Có khả năng phát triển các mô hình, phương pháp mới trong quản lý và xây dựng hệ thống quản trị của tổ chức nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật điện; Có năng lực đánh giá và giải quyết sáng tạo các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật điện; Có khả năng nghiên cứu độc lập, dẫn dắt nhóm nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật điện; Chủ động sáng tạo tri thức mới, đề xuất ý tưởng, định hướng nghiên cứu và thích ứng hiệu quả với sự thay đổi nhanh của kỹ thuật và công nghệ; thể hiện tư duy phân biện và có trách nhiệm trong phát triển và sáng tạo tri thức chuyên môn, hướng tới lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững. - Mục tiêu đào tạo cụ thể: a. Trang bị cho nghiên cứu sinh kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và năng lực giải quyết các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện. (PEO1) b. Phát triển năng lực của nghiên cứu sinh về phân tích, nghiên cứu khoa học, tạo mới kiến thức, phát triển các mô hình và phương

		pháp trong quản lý; đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật điện để phục vụ doanh nghiệp và cộng đồng. (PEO2) c. Nâng cao năng lực của nghiên cứu sinh để thực hiện việc nghiên cứu độc lập, dẫn dắt nhóm nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản trị tổ chức nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật điện và liên ngành. (PEO3) d. Tăng cường năng lực của nghiên cứu sinh về trình bày, phổ biến và xuất bản các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật điện hướng tới hội nhập quốc tế. (PEO4) đ. Phát triển năng lực của nghiên cứu sinh trong việc thích ứng, đề xuất ý tưởng, dẫn dắt chuyên môn và đánh giá các vấn đề chuyên môn một cách độc lập và có trách nhiệm trong môi trường kỹ thuật và công nghệ thay đổi nhanh. (PEO5)
6	Chuẩn đầu ra	<i>Hoàn thành chương trình đào tạo Kỹ thuật điện trình độ tiến sĩ, người học có khả năng:</i>
6.1	Kiến thức	a. Vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên sâu và tiên tiến về điện tử công suất, hệ thống điện, năng lượng tái tạo và kỹ thuật cao áp trong việc giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện. (PLO1) b. Tạo mới kiến thức và phương pháp về điện tử công suất, hệ thống điện, năng lượng tái tạo và kỹ thuật cao áp. (PLO2) c. Phát triển các mô hình và phương pháp theo xu hướng tiên tiến trong quản lý, hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật điện. (PLO3) d. Xây dựng hệ thống quản trị của tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật điện. (PLO4)
6.2	Kỹ năng	a. Đánh giá và giải quyết sáng tạo các vấn đề khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật điện. (PLO5) b. Phối hợp và dẫn dắt nhóm nghiên cứu về kỹ thuật điện và liên ngành. (PLO6) c. Thuyết trình, thảo luận và công bố kết quả nghiên cứu về lĩnh vực kỹ thuật điện. (PLO7)
6.3	Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân	a. Nghiên cứu độc lập và chủ động sáng tạo tri thức mới về lĩnh vực kỹ thuật điện và liên ngành. (PLO8) b. Chủ động đề xuất các ý tưởng và kiến thức tiên tiến trong bối cảnh thay đổi nhanh của kỹ thuật và công nghệ. (PLO9) c. Thích ứng hiệu quả, tự định hướng và dẫn dắt có trách nhiệm trong lĩnh vực kỹ thuật điện, hướng tới lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững. (PLO10) d. Chủ động đánh giá các vấn đề chuyên môn một cách độc lập và có trách nhiệm trong lĩnh vực kỹ thuật điện trên cơ sở phân tích khách quan các mối quan hệ phức tạp. (PLO11) đ. Chủ động quản lý nghiên cứu và có trách nhiệm cao trong phát triển và sáng tạo tri thức chuyên môn. (PLO12)
6.4	Ngoại ngữ trong quá trình học tập, nghiên cứu	Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ tương đương trình độ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B2 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu) vào học tập, trao đổi chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

7	Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp CTĐT	- Giảng viên và nghiên cứu viên tại các trường đại học, trung tâm/phòng/cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ của các doanh nghiệp/công ty trong nước và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật điện. - Quản lý kỹ thuật có trình độ cao trong các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp/công ty trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật điện. - Chuyên gia triển khai, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới.
8	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp	- Phát triển tinh thần học tập suốt đời, cập nhật kiến thức qua các khóa đào tạo ngắn hạn, hội thảo, và các chương trình đào tạo sau tiến sĩ. - Phát triển khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, giải quyết các bài toán nghiên cứu có tính ứng dụng cao. - Tham gia các nhóm, trung tâm nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, công ty, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.
9	Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo	- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; - Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; - Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; - Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Khung năng lực số cho người học; - Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. - Các CTĐT trong nước và quốc tế: + CTĐT tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện của trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh https://hcmut.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-tien-si https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tien-si/tra-cuu-2/ctdt + CTĐT tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện của trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh https://feet.iuh.edu.vn/news.html@detail@365@1061@Chuong-trinh-dao-tao-Tien-si-Ky-thuat-Dien-nam-2023 + CTĐT tiến sĩ ngành Kỹ thuật năng lượng điện của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy https://www.ntnu.edu/web/electric-power-engineering-phelkt/electric-power-engineering-phelkt + CTĐT tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện của trường Đại học Azad Jammu & Kashmir https://ajku.edu.pk/electrical-engineering-phd-program/

Chương trình đào tạo chi tiết

Tổng số tín chỉ: 90 TC cho người tốt nghiệp thạc sĩ; 120 TC cho người tốt nghiệp đại học.

Thời gian đào tạo: 3 năm đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ; 4 năm đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi. Thời gian đào tạo tối đa: 6 năm

Một số hướng nghiên cứu:

TT	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh	Họ tên, học vị, chức danh khoa học người có thể hướng dẫn NCS (thỏa Điều 5, TT18/2021/TT-BGDDT ngày 28/6/2021)	Số lượng NCS có thể nhận
1	Quy hoạch, đánh giá độ tin cậy hệ thống điện và thị trường điện	Trần Trung Tính, TS, PGS. Đỗ Nguyễn Duy Phương, TS.	2
2	Vật liệu điện và Kỹ thuật cao áp	Nguyễn Văn Dũng, TS, PGS.	1
3	Hệ thống điện	Đỗ Nguyễn Duy Phương, TS.	2
4	Điện tử công suất và ứng dụng	Quách Ngọc Thịnh, TS.	2
5	Năng lượng tái tạo	Nguyễn Nhựt Tiến, TS.	2
6	Thiết kế và phân tích máy điện	Quách Hữu Lượng, TS.	1
7	Điện tử công suất và ứng dụng	Lê Quốc Anh, TS.	2
8	Điện tử công suất và ứng dụng	Nguyễn Hoàng Vũ, TS.	1

Đề cương nghiên cứu: Theo kế hoạch tập trung của Trường.

Phần 1: Học phần bổ sung

1.1. Có bằng đại học ngành phù hợp: học bổ sung các học phần (30 TC), gồm các học phần bắt buộc thuộc CTĐT Thạc sĩ định hướng nghiên cứu, không bao gồm Luận văn tốt nghiệp.

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP song hành	HK thực hiện
Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			I, II, III
<i>Cộng: 3 TC (Bắt buộc 3 TC)</i>									
Phần kiến thức khối ngành									
2	CNT610	Phương pháp nghiên cứu khoa học - Công nghệ	2	x		30			I, II, III
3	CN645	Phương pháp số trong kỹ thuật	3	x		45			I, II, III
4	CN601	Ngôn ngữ lập trình nâng cao	3	x		30	30		I, II, III
5	CN666	Giải tích hệ thống điện nâng cao	3		x	45			I, II, III
6	CN667	Giải tích máy điện nâng cao	3		x	45			I, II, III
7	CN668	Điện tử công suất nâng cao	3		x	30	30		I, II, III
8	CN673	Bảo vệ role nâng cao	2		x	30			I, II, III

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP song hành	HK thực hiện
9	CN674	Đánh giá độ tin cậy của hệ thống điện năng cao	2		x	30			I, II, III
10	CND604	Quy hoạch hệ thống điện năng cao	2		x	30			I, II, III
11	CN675	Kỹ thuật cao áp năng cao	3		x	45			I, II, III

Cộng: 13 TC (Bắt buộc: 8 TC; Tự chọn: 5 TC)

Phân kiến thức chuyên ngành

12	CND602	Nguồn điện phân tán trong lưới điện (DG)	2	x		30			I, II, III
13	CN672	Chất lượng điện năng	2	x		30			I, II, III
14	CNT612	Công nghệ 4.0	3	x		45			I, II, III
15	CNH602	Môi trường và năng lượng sạch	3	x		45			I, II, III
16	CNT613	Điều khiển thông minh	3		x	30	30		I, II, III
17	CN615	SCADA: Phân tích và thiết kế	3		x	30	30		I, II, III
18	CND600	Điện tử công suất ứng dụng cho năng lượng tái tạo	2		x	30			I, II, III
19	CN671	Chẩn đoán và giám sát tình trạng máy điện	2		x	30			I, II, III
20	CN676	Tối ưu hóa vận hành hệ thống điện	3		x	45			I, II, III
21	CN678	Thị trường điện	3		x	45			I, II, III
22	CN681	Thử nghiệm cao áp	2		x	30			I, II, III
23	CN682	Truyền tải xoay chiều linh hoạt (FACTS) và một chiều (HVDC)	2		x	30			I, II, III
24	CN684	Điều khiển hộ tiêu thụ điện	2		x	30			I, II, III
25	CN689	Quá trình quá độ điện từ và ổn định hệ thống điện	3		x	45			I, II, III
26	CND603	Quản lý dự án	2		x	30			I, II, III

Cộng: 14 TC (Bắt buộc: 10 TC; Tự chọn: 4 TC)

		Tổng cộng	30						
--	--	------------------	-----------	--	--	--	--	--	--

1.2. Có bằng thạc sĩ các ngành cần bổ sung kiến thức (9 TC)

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP song hành	HK thực hiện
1	CN666	Giải tích hệ thống điện nâng cao	3		Tự chọn 3 TC	45			I, II, III
2	CN667	Giải tích máy điện nâng cao	3			45			I, II, III
3	CN668	Điện tử công suất nâng cao	3			30	30		I, II, III
4	CN675	Kỹ thuật cao áp nâng cao	3			45			I, II, III
5	CNT610	Phương pháp nghiên cứu khoa học - Công nghệ	2		Tự chọn 6TC	30			I, II, III
6	CN645	Phương pháp số trong kỹ thuật	3			45			I, II, III
7	CN601	Ngôn ngữ lập trình nâng cao	3			30	30		I, II, III
8	CND602	Nguồn điện phân tán trong lưới điện (DG)	2			30			I, II, III
9	CN672	Chất lượng điện năng	2			30			I, II, III
10	CNT612	Công nghệ 4.0	3			45			I, II, III
11	CNH602	Môi trường và năng lượng sạch	3			45			I, II, III
12	CNT613	Điều khiển thông minh	3			30	30		I, II, III
13	CN615	SCADA: Phân tích và thiết kế	3			30	30		I, II, III
14	CN678	Thị trường điện	3			45			I, II, III
15	CND603	Quản lý dự án	2			30			I, II, III
		Tổng cộng	9	0	9				

Phần 2: Các học phần trình độ tiến sĩ (13 TC)

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP song hành	HK thực hiện
1	CN911	Chuyên đề chuyên ngành	2	x			60		I, II, III
2	CT888	Năng lực số A	2	x		30			I, II, III
3	CN912	Truyền tải xoay chiều linh hoạt và một chiều nâng cao	2	x		30			I, II, III
4	CN913	Ổn định và điều khiển hệ thống điện	2	x		30			I, II, III
5	CN914	Đánh giá tình trạng cách điện của thiết bị điện cao áp	2	x		30			I, II, III
6	CN915	Tối ưu Metaheuristic trong kỹ thuật điện	3		x	45			I, II, III

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP song hành	HK thực hiện
7	CN916	Máy điện tiên tiến	3		x	45			I, II, III
8	CN917	Quá độ điện áp trong hệ thống điện	3		x	45			I, II, III
9	CN918	Trí tuệ nhân tạo và IoT trong kỹ thuật điện	3		x	45			I, II, III
10	CN919	Điều khiển hệ thống chuyển đổi công suất cho các nguồn năng lượng tái tạo	3		x	45			I, II, III
Cộng: 13 TC (Bắt buộc: 10 TC; Tự chọn: 3 TC)									
		Tổng cộng	13	10	3				

Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
3.1	Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ	3	3	9		9	
3.1.1	Tiểu luận tổng quan	3	1	3		3	
3.1.2	Chuyên đề tiến sĩ	3	2	6		6	
3.2	Bài báo khoa học (Tác giả chính ít nhất 2 điểm công trình)		1-3	10		10	Điểm bài báo theo HĐGSNN
	<i>Tạp chí khoa học (TCKH) thuộc WoS/Scopus được xếp hạng (Q1: 10 TC; Q2: 8 TC; Q3, Q4: 7 TC); các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus còn lại (TCKH chưa xếp hạng, báo cáo hội nghị khoa học quốc tế: 6 TC)</i>	6-10	1-2			10	
	<i>Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN</i>	6	2			12	
	<i>TCKH trong nước theo danh mục HĐGSNN cho từng chuyên ngành, điểm công trình từ 0,75đ trở lên (TCKH 0,75đ: 4 TC; TCKH 1,0đ trở lên: 5 TC)</i>	4-5	2-3			10-12	TC dư KHÔNG thay thế cho TC seminar học thuật
3.3	Seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước khi đánh giá ở đơn vị chuyên môn	4	1	4		4	
3.4	Seminar học thuật (*seminar học thuật có thể được thay thế bằng bài báo thuộc Tạp chí KH thuộc WoS/Scopus hoặc Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản	1-4	1-4		4	4	Tự chọn

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
	quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN):						
	Báo cáo Seminar học thuật Khoa Kỹ thuật điện (1-3 seminar)	1					
	Báo cáo Seminar học thuật Đơn vị đào tạo (Trường Bách khoa)	2					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia	3					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc tế không thuộc WoS/SCopus	4					
3.5	Luận án			50		50	
3.5.1	Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ	5		5		5	
3.5.2	Trình luận án tại đơn vị chuyên môn	15		15		15	
3.5.3	Trình luận án tại cơ sở đào tạo (cấp Trường)	30		30		30	
	TỔNG CỘNG			73	4	77	

Cần Thơ, ngày 06 tháng 6 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BAN GIÁM HIỆU

HỘI ĐỒNG KH&ĐT

TRƯỜNG BÁCH KHOA

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH

HIỆU TRƯỞNG



Trần Trung Tính

Trần Ngọc Hải

Nguyễn Văn Cương

Khung khối lượng tín chỉ (TC) trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ
Tên ngành: Kỹ thuật điện Mã ngành: 9520201

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
I	Học phần bổ sung						
1.1	Đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi: 30 TC từ CTĐT thạc sĩ định hướng nghiên cứu	2-3	26	21	9	30	Tối thiểu 30 TC
1.2	Đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ thuộc nhóm ngành phù hợp có bổ sung kiến thức	2-3	15	0	9	9	Theo CTĐT ThS cùng ngành
II	Nội dung 1: Học phần (HP) trình độ tiến sĩ			10	3	13	
2.1	Đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ thuộc nhóm ngành phù hợp không bổ sung kiến thức	2-3	10	10	3	13	Tối đa 16 TC
III	Nội dung 2: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ			73	4	77	Tối thiểu 80% -72 TC
3.1	Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ	3	3	9		9	
3.1.1	Tiểu luận tổng quan	3	1	3		3	
3.1.2	Chuyên đề tiến sĩ	3	2	6		6	
3.2	Bài báo khoa học (Tác giả chính ít nhất 2 điểm công trình)		1-3	10		10	Điểm bài báo theo HDGSNN
	<i>Tạp chí khoa học (TCKH) thuộc WoS/Scopus được xếp hạng (Q1: 10 TC; Q2: 8 TC; Q3, Q4: 7 TC); các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus còn lại (TCKH chưa xếp hạng, báo cáo hội nghị khoa học quốc tế: 6 TC)</i>	6-10	1-2				
	<i>Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN</i>	6	2				
	<i>TCKH trong nước theo danh mục HDGSNN cho từng chuyên ngành, điểm công trình từ 0,75đ trở lên (TCKH 0,75đ: 4 TC; TCKH 1,0đ trở lên: 5 TC)</i>	4-5	2-3				TC dư KHÔNG thay thế cho TC seminar học thuật
3.3	Seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước khi đánh giá ở đơn vị chuyên môn	4	1	4		4	
3.4	Seminar học thuật (*seminar học thuật có thể được thay thế bằng bài báo thuộc Tạp chí KH thuộc WoS/Scopus hoặc Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN):	1-4	1-4		4	4	Tự chọn

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
	Báo cáo Seminar học thuật Khoa Kỹ thuật điện (1-3 seminar)	1					
	Báo cáo Seminar học thuật Đơn vị đào tạo (Trường Bách khoa)	2					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia	3					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc tế không thuộc WoS/SCopus	4					
3.5	Luận án			50		50	
3.5.1	Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ	5		5		5	
3.5.2	Trình luận án tại đơn vị chuyên môn	15		15		15	
3.5.3	Trình luận án tại cơ sở đào tạo (cấp Trường)	30		30		30	
	TỔNG CỘNG (II+III)			83	7	90	